

Opgave 1 (25%) 3 3 3 3 5 5 3

Et lille obligationsmarked består af tre obligationer, som oprindeligt blev udstedt for mange år siden, da renteniveauet generelt var højere. Obligationerne har alle helårlige terminer og på nuværende tidspunkt en restløbetid på 3 år. Følgende tabel angiver en række øvrige oplysninger om obligationerne til brug for denne opgave:

Lån	Kupon	Effektiv rente
Annuitet	6%	4,7696
Serie	8%	4,7061
Stående	10%	5,7848

Spg. 1: Opskriv betalingsrækkerne for de tre obligationer.

SVAR:

$$B = \begin{bmatrix} 37.41 & 37.41 & 37.41 \\ 41.33 & 38.67 & 36.00 \\ 10.00 & 10.00 & 110.00 \end{bmatrix}$$

Spg. 2: Afgør, om markedet er komplet. Forklar også, med dine egne ord, hvad det betyder, at et finansielt marked er komplet. Ændrer din besvarelse af spørgsmålet sig, hvis serielånet istedet var et annuitetslån?

SVAR: Da $\text{rang}(B) = 3$, er markedet komplet. Komplethed betyder, i lineær algebra termer, at B er en basis for $\mathbb{R}^3$, det vil sige B udspænder hele rummet af alle mulige betalingsrækker. Hvis serielånet istedet var et annuitetslån, ville de to første rækker i B være lineært afhængige, således at $\text{rang}(B) = 2$, og markedet er ikke længere komplet.

Spg. 3: Beregn den pris, som obligationerne handler til i markedet, og tillige de tilhørende diskonteringsfaktorer. Afgør, på den baggrund, om markedet er arbitragefrit.

SVAR: Prisen beregnes på baggrund af kurs - effektiv rente formelen på slide 2 i Lektion 5. Det giver $P_1 = 102.32$, $P_2 = 106.11$ og $P_3 = 111.31$. Dernæst kan diskonteringsfaktorer beregnes via $P = Bd \Leftrightarrow d = B^{-1}P$, som giver $d_1 = 0.9709$, $d_2 = 0.9246$, og $d_3 = 0.8396$. Da $d \gg 0$, er markedet arbitragefrit.

Spg. 4: Beregn den modificerede varighed på de tre obligationer.

SVAR: $MV_1 = 1.8793$, $MV_2 = 1.8370$ og $MV_3 = 2.5995$.

Spg. 5: På baggrund af en varighedsapproximation, find da det kursinterval som obligationerne vil handle i, hvis rentekurven det næste år forventes højst at ændre sig med $\pm 1\%$ -point.

SVAR: Varighedsapproximation er $\Delta P \simeq -MV \cdot P \cdot \pm \Delta r$, jf. slide 9 i Lektion 5. På baggrund af dette, kan vi beregne prisændringen, hvis renten stiger eller falder 1%-point $\Rightarrow \Delta P_1 = \pm 1,9229$, $\Delta P_2 = \pm 1,9492$, $\Delta P_3 = \pm 2,8936$. Prisintervallerne er: $P_1 \in [100.3979, 104.2438]$, $P_2 \in [104.1560, 108.0545]$, $P_3 \in [108.4189, 114.2060]$. Dette ignorerer naturligvis det dynamiske aspekt, der ligger i, at obligationerne bliver et år kortere og ruller ned ad kurven, når tiden går.

Spg. 6: Din mangeårige ven skal placere nogle frie midler i obligationerne det næste år. Han siger, at “det bedste køb er det stående lån, da det giver den højeste effektive forretning af mine penge!” Diskuter dette udsagn.

SVAR: Her skal den studerende vurdere faldgruber ved at købe efter effektiv rente, herunder inddragelse af renterisiko, som kvantificeret ved varigheden i forrige spørgsmål.

Spg. 7: Antag, at du tillige kan handle en to-årig nulkuponobligation til den pris, du fandt i Spg. 3. Beregn den teoretiske forwardpris af en 1-årig forward på denne obligation. Fortolk denne pris ved at forklare, hvilket aspekt af rentestrukturen den repræsenterer?

SVAR: $F = d_2/d_1 = 0.9523$. **Forwardprisen er forwarddiskonteringsfaktoren for betalinger mellem tid 1 og tid 2, givet dagens rentestruktur, og $1/F - 1 = 5.0097\%$ er den 1-årige forwardrente.**

Opgave 2 (20%) 4 4 4 8

Antag, at tid t prisen på et finansielt aktiv S følger en Geometrisk Brownsk Bevægelse:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

hvor W_t er en Brownsk bevægelse, mens μ og $\sigma > 0$ er konstanter. Antag endvidere, at $F_t = F(S_t, t) = \ln(S_t)$ er en funktion af S_t . Lad r være den kontinuert tilskrevne risikofrie rente.

Spg. 1: Hvilken process følger F_t ?

SVAR: Hvis vi bruger Itô's Lemma, fås følgende:

$$\frac{\partial F_t}{\partial t} = 0 \quad \frac{\partial F_t}{\partial S_t} = \frac{1}{S_t} \quad \frac{\partial^2 F_t}{\partial S_t^2} = -\frac{1}{S_t^2} \quad \Rightarrow \quad dF_t = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma dW_t.$$

Altså, en generaliseret Wiener process med drift $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$ og volatilitet σ . De studerende har sådan set allerede fået løsningen til det tilfælde, hvor $d\ln(S_t) = \mu dt + \sigma dW_t$ og $F(\ln(S_t), t) = e^{\ln(S_t)}$, således at $dS_t = \left(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2\right)S_t dt + \sigma S_t dW_t$. Det eneste de egentligt skal vise er, at de kan placere konveksitetsleddet $\frac{1}{2}\sigma^2$ korrekt og ikke bare bevistløst skriver af mine slides. #neverdothat

Spg. 2: Hvad er fordelingen af $F_T = \ln(S_T)$ under det risikoneutrale sandsynlighedsmål?

SVAR: Det følger fra Lektion 11, slide 21, at hvis $dF_t = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma dW_t$, så gælder at:

$$F_T \sim N\left(F_t + \left[\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right](T - t), \sigma^2(T - t)\right), \text{ eller}$$

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_t + \left[\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right](T - t), \sigma^2(T - t)\right),$$

givet værdien F_t . Tilsvarende fås fra Lektion 13, slide 22 – 25, at når vi skifter til det risikoneutrale sandsynlighedsmål i denne model, så skal vi udskifte μ med den risikofrie rente, r :

$$F_T \overset{Q}{\sim} N\left(F_t + \left[r - \frac{1}{2}\sigma^2\right](T - t), \sigma^2(T - t)\right), \text{ eller}$$

$$\ln S_T \overset{Q}{\sim} N\left(\ln S_t + \left[r - \frac{1}{2}\sigma^2\right](T - t), \sigma^2(T - t)\right).$$

Spg. 3: Antag istedet, at F er payoff funktionen på et (europæisk) afledt aktiv med S som underliggende og udløb til tid T . Altså, et derivat der udbetaler beløbet $F_T = \ln(S_T)$ på tid T . Hvad er så tid t prisen på F ?

SVAR: Det følger fra Lektion 9 – 13 og princippet om risikoneutral prisfastsættelse, at prisen på et hvert (afledt) aktiv kan skrives som: $F_t = e^{-r(T-t)} E^Q[F_T]$, hvor $E^Q[\cdot]$ angiver forventningen under det risikoneutrale sandsynlighedsmål. Det følger fra svaret på Spørgsmål 3, at

$$\begin{aligned} F_t &= e^{-r(T-t)} E^Q[F_T] \\ &= e^{-r(T-t)} E^Q[\ln S_T] \\ &= e^{-r(T-t)} \left(\ln S_t + \left[r - \frac{1}{2}\sigma^2\right](T - t) \right). \end{aligned}$$

Spg. 4: Verificer, at prisen fra Spørgsmål 3 opfylder Black-Scholes ligningen. Forklar, hvorfor det er vigtigt.

SVAR: Hvis prisen på det afledte aktiv ikke opfylder Black-Scholes ligningen, så er markedet ikke arbitragefrit. Prisformlen checkes derfor ved at indsætte de partielt afledte i Black-Scholes ligningen:

$$\frac{\partial F_t}{\partial t} = r e^{-r(T-t)} \left(\ln S_t + \left[r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] (T-t) \right) - e^{-r(T-t)} \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \quad \frac{\partial F_t}{\partial S_t} = \frac{e^{-r(T-t)}}{S_t} \quad \frac{\partial^2 F_t}{\partial S_t^2} = -\frac{e^{-r(T-t)}}{S_t^2}.$$

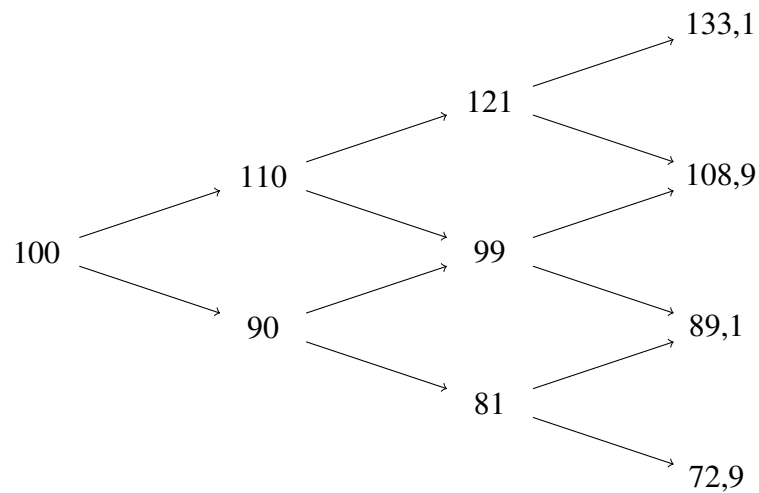
Efter lidt reducere er venstresiden af PDE'en:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial F_t}{\partial t} + \frac{\partial F_t}{\partial S_t} r S_t + \frac{\partial^2 F_t}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 \right) &= e^{-r(T-t)} \left(r \ln S_t + r \left[r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] (T-t) - \left[r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] + \left[r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] \right) \\ &= r e^{-r(T-t)} \left(\ln S_t + \left[r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] (T-t) \right) \\ &= r F_t, \end{aligned}$$

som er højresiden i PDE'en, så Black-Scholes ligningen er opfyldt.

Opgave 3 (25%) **3 4 4 4 4 6**

Arne B. Thrasen har henvendt sig til StorBank A/S for at få afdækket noget af sin risiko. Han ønsker at købe et europæisk derivat med aktien S som det underliggende aktiv og med udløb om $T = 3$ år. Derivatet skal udbetale $S_T - X_1$, hvis $S_T \geq X_1$, og $S_T - X_2$, hvis $S_T \leq X_2$, hvor $X_1 \geq X_2$. Aktien handles i dag til kurs 100, og det forventes, at prisen vil udvikle sig som i figuren nedenfor. Det vides, at der ikke udbetales dividender i den pågældende periode, og at den risikofrie rente med *kontinuert* tilskrivning er 2% p.a.



Spg. 1: Find de risikoneutrale sandsynligheder, q og $1 - q$.

SVAR: $q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = 0,6010$ og $1 - q = 0.3990$.

Spg. 2: Beregn prisen på derivatet, hvis $X_1 = X_2 = 100$ (Denne værdi kaldes X i det efterfølgende). Hvilken type derivat er der tale om i dette tilfælde?

SVAR: $V_0 = 5.82$. Derivatet kan betragtes som en forward med oprindelig terminskurs på $X = 100$, som har en nutidsværdi på V_0 på nuværende tidspunkt, hvor den arbitragefrie forwardpris er givet ved $F_{0,T} = S_0 e^{rT} = 100e^{0.02 \cdot 3} = 106.18 \Rightarrow V_0 = 5.82 = (106.18 - 100)e^{-0.06}$, jf. Lektion 10, slide 10.

Spg. 3: Du foreslår, at derivatet istedet skal udstedes med $X_1 = 105$ og $X_2 = 95$. Hvis det er tilfældet, hvad er så den arbitragefrie pris af derivatet?

SVAR: $V_0 = 4,4161$.

Spg. 4: Hvilken værdi har en europæisk call option med strike $X = 100$?

SVAR: $C_0 = 10.3911$.

Spg. 5: Angiv, for den europæiske call option, sammensætningen frem til tiden 3 af den replikerende portefølje i det underliggende aktiv og et banklån, hvis kursen på aktien er 99 på tid 2.

SVAR: Den replikerende portefølje består af $\Delta = \frac{8.9-0}{108.9-89.1} = 0.4494$ enheder af aktien og et banklån af størrelsen $B = \frac{0.9 \cdot 8.9}{e^{0.02 \cdot 0.2}} = -39.26$, jf. slide 18 i Lektion 12.

Hr. Thrasen er også interesseret i optionsteori. Derfor har han givet dig følgende lille opgave som en slags test, da han vurderer, at det må være en smal sag for en knivskarp matematik-økonom som dig:

Spg. 6: Lad $C_t = S_t \Phi(d_1) - X e^{-r(T-t)} \Phi(d_2)$ være prisen på en europæisk call option i Black-Scholes modellen. Bevis, ved brug af Put-Call pariteten (og intet andet), at prisen på den tilsvarende europæiske put option er $P_t = X e^{-r(T-t)} \Phi(-d_2) - S_t \Phi(-d_1)$ [Hint: $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$ for standard normalfordelingsfunktionen].

SVAR: Put-Call pariteten siger, at $C_t - P_t + X e^{-r(T-t)} = S_t \Leftrightarrow P_t = C_t + X e^{-r(T-t)} - S_t$. Hvis udtrykket for den europæiske call option indsættes, fås:

$$\begin{aligned} P_t &= S_t \Phi(d_1) - X e^{-r(T-t)} \Phi(d_2) + X e^{-r(T-t)} - S_t \\ &= X e^{-r(T-t)} (1 - \Phi(d_2)) - S_t (1 - \Phi(d_1)) \\ &= X e^{-r(T-t)} \Phi(-d_2) - S_t \Phi(-d_1) \end{aligned}$$

#qed

Opgave 4 (30%) 4 4 5 5 4 4 4

Betragt en økonomi der består af tre aktiver, hvor følgende information er tilgængelig:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0,20 & 0,05 & 0,15 \\ 0,05 & 0,10 & 0,05 \\ 0,15 & 0,05 & 0,15 \end{bmatrix}, \quad \Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} 20 & 0 & -20 \\ 0 & 12 & -4 \\ -20 & -4 & 28 \end{bmatrix}, \quad \mu = \begin{bmatrix} 0,20 \\ 0,12 \\ 0,16 \end{bmatrix},$$

hvor μ angiver aktivernes forventede afkast, og Σ er kovariansmatricen af aktivernes afkast. Det kan endvidere oplyses, at

$$\iota' \Sigma^{-1} \iota = 12, \quad \mu' \Sigma^{-1} \iota = 1,6, \quad \mu' \Sigma^{-1} \mu = 0,2560, \quad \text{hvor } \iota = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Antag også, at den risikofrie rente er $r_f = 2\%$.

Spg. 1: Beregn porteføljevægtene, den forventede afkast, og standardafvigelsen på det globale minimum varians portefølje (gmv).

SVAR: $\omega_{gmv} = (0,2/3, 1/3), \mu_{gmv} = 0,1333, \sigma_{gmv} = 0,2887$.

Spg. 2: Find tangentporteføljen og beregn dens forventede afkast og standardafvigelse.

SVAR: $\omega_{tan} = (0,5882, 0,4706, -0,0588), \mu_{tan} = 0,1647, \sigma_{tan} = 0,3262$.

Spg. 3: Er det muligt at opnå en forventet afkast på 0,20, hvis man højst vil acceptere en risiko (standardafvigelse) på 0,40? Hvis ja, så angiv vægtene for en portefølje, som opnår dette afkast. Hvis nej, så angiv det højeste afkast, der kan opnås givet risikobegrænsningen.

SVAR: Nej, det er ikke muligt at opnå en afkast på 0,20 givet begrænsningen på risikoen. Dette kan, f.eks., ses ved brug af Capital Market Line (CML). Hældningen på CML er $\mu^e \Sigma^{-1} \mu^e = 0,4436$. Det følger så, at den højeste afkast, der kan opnås, er $0,4436 \times 0,40 + 0,02 = 0,1974 < 0,20$.

Du formoder, at eksisterer mere end én risikofaktor, som investorerne kræver kompensation for. Du har derfor estimeret følgende faktormodel:

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,20 \\ 0,12 \\ 0,16 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0,5 & 1 \\ 0,7 & 1,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix},$$

hvor F_1 og F_2 er faktorer med middelværdi 0. Det kan også oplyses, at

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0,5 & 1 \\ 1 & 0,7 & 1,4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 3,5 & -2,5 \\ \frac{2}{3} & \frac{-2}{3} & 0 \\ \frac{-1}{3} & \frac{-13}{6} & 2,5 \end{bmatrix}.$$

Spg. 4: Brug de tre aktiver 1, 2 og 3 til at konstruere to rene faktorporteføljer P_1 og P_2 . Det vil sige, beregn de to sæt af vægte $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$, således at den tilhørende portefølje opfylder faktorligningen:

$$r_{P_1} = \mu_{P_1} + F_1,$$

$$r_{P_2} = \mu_{P_2} + F_2.$$

SVAR: Vægtene i første faktorportefølje skal opfylde: $[1 \ B]'\omega = [1, 1, 0]'$ (tilsvarende for den anden, blot med højresiden $[1, 0, 1]'$). **Det giver løsningerne:** $\omega_{P_1} = (2/3, 17/6, -5/2)$ og $\omega_{P_2} = (-1/3, 4/3, 0)$.

Spg. 5: Angiv den forventede afkastrate og standardafvigelse tilhørende de to porteføljer. Hvad er risikopræmierne, λ_1 og λ_2 , i denne model?

SVAR: Deres forventede afkastrate er, respektivt, $\mu_{P_1} = 0,0733$ og $\mu_{P_2} = 0,0933$, med tilhørende standardafvigelser $\sigma_{P_1} = 0,8998$ og $\sigma_{P_2} = 0,3944$. Risikopræmierne er defineret ved $\lambda_j = \mu_{P_j} - r_f \Rightarrow \lambda_1 = 0,0533$ og $\lambda_2 = 0,0733$.

Antag, at der introduceres et fjerde aktiv, som har faktorligningen:

$$r_4 = 0,18 + 1,5F_1 + F_2$$

Spg. 6: Givet dit kendskab til den risikofrie rente og de risikopræmier, du beregnede i forrige spørgsmål, skal du redegøre for, om den forventede afkastrate på aktiv 4 er konsistent med fravær af arbitrage?

SVAR: Med udgangspunkt i den risikofrie rente og risikopræmierne fra forrige spørgsmål, fås at den forventede afkastrate skal være $r_f + 1,5\lambda_1 + \lambda_2 = 17,33\% < 18\%$. Der er altså arbitrage.

Spg. 7: Opstil en portefølje bestående af aktiv 1,2 og 3, der replikerer aktiv 4 og forklar, hvordan du kan bruge den replikerende portefølje til at udnytte en eventuel arbitragemulighed.

SVAR: Vægtene for trackingporteføljen er $\omega = (2/3, 1/3, 0)'$. Arbitragen udnyttes ved at sælge trackingporteføljen og købe aktiv 4.

Opgave 1 (25%) 4 4 4 4 5

Betragt et marked, hvor følgende 1-årige forwardrentestruktur gør sig gældende:

$$f_{0,1} = 0,05 \quad f_{1,2} = 0,04 \quad f_{2,3} = 0,06$$

Spg. 1: Find priserne på de 1-, 2- og 3-årige nul kuponobligationer.

SVAR: Priserne på nul kuponobligationerne (=diskonteringsfaktorerne) er (jf. Lektion 4, slide 5): $d_1 = 0,9524$, $d_2 = 0,9158$ og $d_3 = 0,8639$.

Spg. 2: Beregn den arbitragefrie pris på en stående obligation med en kuponrente på 3% og udløb om 3 år.

SVAR: Den arbitragefrie pris findes ved at opstille betalingsrækken for obligationen (jf. Lektion 4, slide 17) og bruge diskonteringsfaktorerne fra forrige spørgsmål til at tilbagediskontere disse beløb. Dette giver: $3d_1 + 3d_2 + 103d_3 = 94,5877$.

Spg. 3: Antag, at der også handles en 3-årig serieobligation i markedet til en pris på 99. Hvad skal kuponrenten være på denne obligation, såfremt der ikke skal være arbitrage i markedet?

SVAR: Kuponrenten skal være 4,2855%. Dette kan, f.eks., findes ved at bruge diskonteringsfaktorerne i kombination med udtrykket for ydelserne for et serielån.

Der introduceres nu to 5-årige obligationer i markedet. Den ene har en kuponrente på 3% og handles til en pris på 95,47. Den anden obligation har en kuponrente på 5% og handles til en pris på 100,94.

Spg. 4: Antag, at begge obligationer er af typen annuitet. Forklar, om markedet er komplet. Ændrer svaret sig, hvis den ene obligation i stedet er en serieobligation?

SVAR: Hvis begge obligationer er annuitetsobligationer, vil betalingerne for år 4 og 5 være lineært afhængige. Dette medfører, at markedet ikke er komplet. Hvis den ene obligation i stedet er en serieobligation, er betalingsrækkerne ikke længere lineært afhængige, så markedet er komplet.

Antag nu, at obligationen med en kuponrente på 5% er en serieobligation, og at obligationen med en kuponrente på 3% er en annuitetsobligation.

Spg. 5: Opskriv betalingsrækkerne for de to obligationer.

SVAR: Betalingsrækkerne findes ved at bruge Lektion 4, slide 17: $B_a = (21, 8355 \dots 21, 8355)$ og $B_s = (25, 24, 23, 22, 21)$.

Spg. 6: Bestem diskonteringsfaktorerne tilhørende år 4 og 5.

SVAR: En måde at beregne diskonteringsfaktorerne for tid 4 og 5 er ved først at fratrække nutidsværdien af betalingerne i år 1 - 3 fra prisen på obligationerne. Herefter skal man blot løse følgende ligningssystem:

$$\begin{bmatrix} 35,2824 \\ 35,8145 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 21 \\ 21,8355 & 21,8355 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_4 \\ d_5 \end{bmatrix},$$

hvilket giver $d_4 = 0,8382$ og $d_5 = 0,8020$.

Opgave 2 (25%) 3 4 4 4 3 7

Betragt en økonomi, hvor der eksisterer 3 aktiver. Det vides, at med sandsynlighed 25% vil økonomien i næste periode befinde sig i en tilstand, hvor værdien af aktiv 1, 2 og 3 er henholdsvis 80, 90 og 25. Tillige er der 50% sandsynlighed for, at værdien af aktiv 1, 2 og 3 er 90, 64 og 35. Sidst, men ikke mindst, kan økonomien også ende i en tilstand, hvor værdien af aktiverne er 35, 55 og 96. Det kan endvidere oplyses, at

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 54,25 \\ 58,75 \\ 56,95 \end{bmatrix}, \quad D^{-1} = \begin{bmatrix} -0,0160981 & 0,0277205 & -0,0059142 \\ 0,0282929 & -0,0259654 & 0,0020986 \\ -0,0103404 & 0,0047695 & 0,0113706 \end{bmatrix}$$

Spg. 1: Find tilstandspriserne i økonomien. Er økonomien arbitragefri?

SVAR: Tilstandspriserne ψ findes ved brug af Lektion 9, slide 5: $\psi_1 = 0,2$ $\psi_2 = 0,25$ $\psi_3 = 0,45$. Da der eksisterer et sæt af (strengt) positive tilstandspriser, er økonomien arbitragefri (jf. Lektion 9, slide 7).

Spg. 2: Afgør, om der eksisterer aktiver i økonomien, hvis afkast ikke kan replikeres ved brug af aktiv 1 - 3.

SVAR: Da $\text{rank}(D) = 3$ er modellen komplet. Dermed kan alle mulige afkast replikeres via lineær kombinationer af aktiv 1 - 3.

Spg. 3: Beregn den risikofrie rente.

SVAR: $\psi_0 = \sum_{i=1}^3 \psi_i = 0,9$, hvilket medfører, at $r_f = 1/\psi_0 - 1 = 0,1111$, jf. Lektion 9, slide 11.

Spg. 4: Find aktivernes forventede afkast. Diskuter hvorvidt det kan betale sig at investere i aktiv 3.

SVAR: Det forventede afkast er 35,9447%, 16,1702% og -16,1545% for henholdsvis aktiv 1, 2 og 3. I forhold til hvorvidt det kan betale sig at investere i aktiv 3, skal den studerende gerne fremhæve, at det forventede afkast ikke alene bidrager med noget i forhold til denne beslutning.

Spg. 5: Betragt en futures med aktiv 1 som underliggende. Hvad er futuresprisen?

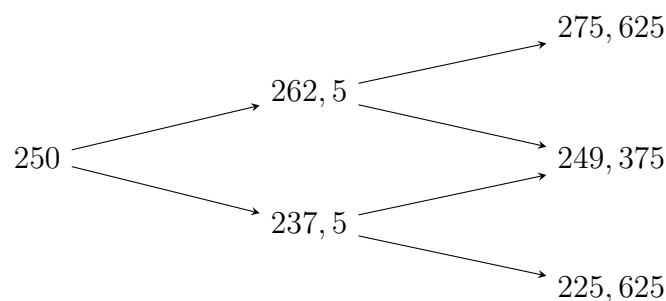
SVAR: $F = P_1(1 + r_f) = 60,2778$.

Spg. 6: Betragt en call option med strike $X = 30$ på aktiv 3. Konstruer et portefølje, som replikerer afkastet på optionen. Hvad er den arbitragefrie pris af call optionen?

SVAR: Porteføljen, der replikerer call option, består af -0,2517 af aktiv 1, 0,0087 af aktiv 2 og 0,7743 af aktiv 3. Den arbitragefrie pris er 30,95.

Opgave 3 (25%) 4 2 4 5 5 5

Arne B. Thrasen er igen på opdagelse i derivat markedet. Han har kig på en aktie, der handler til en pris på 250 danske kroner. I løbet af de næste par år forventes det, at aktien hvert år kan udvikle sig på følgende måde:



Spg. 1: Beregn det interval, som den kontinuert tilskrevne risikofrie rente skal ligge indenfor i fravær af arbitrage. Forklar endvidere, om det er konsistent med ingen arbitrage, hvis den risikofrie rente er negativ.

SVAR: $r_f \in (-5.129\%, 4.879\%)$.

I resten af opgaven antages det, at $r_f = 2\%$ p.a., igen opgjort med kontinuerlig rentetilskrivning.

Spg. 2: Beregn de risikoneutrale sandsynligheder.

SVAR: $q = 0.7020$ og $1 - q = 0.2980$.

Spg. 3: Prisfastsæt en 2-årig at-the-money europæisk call option.

SVAR: $C_0 = 12.1334$.

Spg. 4: Beregn den replikerende portefølje af call optionen frem til tid 1.

SVAR: $\Delta = 0.7053$ og $B = -164.2279$.

Spg. 5: Antag, at den iøvrigt identiske put option koster 2.25. Vis, at dette udgør en arbitragemulighed. Forklar, hvilke handler du skal gennemføre for at sikre arbitragen.

SVAR: Ved brug af Put-call pariteten fås, at den arbitragefrie pris på put optionen er 2.3308. Det vil sige, den er for billig. Man kan, f.eks. fastlåse arbitragemuligheden via put-call paritet (køb put på den ene side, og sælg call, køb underliggende og lån penge i banken på den anden side).

Spg. 6: Lad $\Gamma^{call} = \frac{\partial^2 C_t}{\partial S_t^2}$ være call optionens "gamma" (og tilsvarende for put optionen, Γ^{put}). Bevis, at $\Gamma^{call} = \Gamma^{put}$. (Hint: Brug put-call pariteten)

SVAR: Put-call pariteten siger, at $C_t - P_t + Xe^{-r_f(T-t)} = S_t$. Hvis dette udtryk differentieres to gange med hensyn til S_t , fremkommer resultatet.

Opgave 4 (25%) 4 5 4 4 4 4

Betragt to aktier A og B, hvis afkaststrater har følgende egenskaber:

$$\mu_A = 0,10 \quad \mu_B = 0,20 \quad \sigma_A^2 = 0,16 \quad \sigma_B^2 = 0,09,$$

hvor μ angiver aktivets forventede afkast, og σ^2 er den tilhørende varians. Det kan antages, at de to aktivers afkast er ukorreleret med hinanden.

Spg. 1: Antag, at du køber andelen α og $1 - \alpha$ i de to aktier. Vis, at afkastraten af denne strategi-som funktion af α -har en forventet værdi og varians (μ_p og σ_p^2) givet ved:

$$\begin{aligned}\mu_p &= 0,20 - 0,10\alpha, \\ \sigma_p^2 &= 0,09 - 0,18\alpha + 0,25\alpha^2.\end{aligned}$$

SVAR: Det er påkrævet, at den studerende som minimum viser et par mellemregninger.

Spg. 2: Lad $\alpha^* = \arg \min_{\alpha} \sigma_p^2$ være den værdi af α , som minimerer risikoen forbundet med at investere i de to aktier (her forstås risiko som variansen). Vis, at α^* har formen:

$$\alpha^* = \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}.$$

SVAR: Resultatet følger af 1. ordens betingelsen for minimum. For at få fuld point skal den studerende opskrive 1. ordens betingelsen og give et par mellemregninger.

Spg. 3: Beregn μ_p og σ_p , når du vælger porteføljevægten α^* .

SVAR: $\mu_p = 0.1640$ og $\sigma_p = 0.24$.

Spg. 4: Antag, at CAPM holder i dette marked. Forklar, om det generelt er konsistent med CAPM, at et aktiv har højere forventet afkast, men mindre risiko, end et andet aktiv, altså $\mu_A < \mu_B$ og $\sigma_A^2 > \sigma_B^2$.

SVAR: Ja, det er konsistent med CAPM, da der er tale om aktivernes samlede risiko, som består af systematisk og usystematisk risiko. Sidstnævnte kan elimineres via diversifikation.

Spg. 5: Antag, at den risikofrie rente er 5%. Find markedsporteføljen.

SVAR: $\omega_M = [0.1579, 0.8421]'$.

Spg. 6: Beregn aktivernes β .

SVAR: $\beta_A = 0.3725$ og $\beta_B = 1.1176$. Det kan bemærkes, at dette er konsistent med Spg. 4, idet B har en langt højere β og derfor skal kompenseres med et meget større forventet afkast.

Opgave 1 (25%) 4 4 4 4 5 4

Dine forældre har solgt deres bolig og står med en betydelig mængde frie midler, som skal investeres. Du har indvilget i at opstille forslag til investering af pengene i de tre aktivklasser: statsobligationer (stat'er), realkreditobligationer (real'er) og danske aktier (aktier). På baggrund af Nationalbankens seneste prognose for dansk økonomi, har du opstillet fire mulige scenarier for aktivernes afkaststrater i løbet af det kommende år:

Scenarie	Sandsynlighed	Afkaste		
		stat'er	real'er	aktier
1	0.10	-0.05	0.15	-0.20
2	0.30	0.00	0.06	-0.05
3	0.40	0.06	-0.05	0.15
4	0.20	0.08	0.15	0.50

Spg. 1: Beregn aktivernes forventede afkastrate og risiko (standardafvigelse).

SVAR: $\mu = [0.035, 0.043, 0.125]'$ og $\sigma = [0.042, 0.084, 0.219]'$.

Spg. 2: Opskriv også kovarians- og korrelationsmatricen. Hvis du på baggrund af denne analyse skal vælge præcis to aktiver at investere i, hvilke vil du så vælge? Begrund dit svar (der kræves ingen yderligere beregninger til den sidste del af dette spørgsmål).

$$\text{SVAR: } \Sigma = \begin{bmatrix} 0.001745 & -0.001055 & 0.008225 \\ -0.001055 & 0.006981 & 0.002725 \\ 0.008225 & 0.002725 & 0.048125 \end{bmatrix} \text{ og } \rho = \begin{bmatrix} 1.0000 & -0.3023 & 0.8975 \\ -0.3023 & 1.0000 & 0.1487 \\ 0.8975 & 0.1487 & 1.0000 \end{bmatrix}.$$

Til anden del forventes det, at den studerende inddrager trade-off mellem afkast og risiko, samt vurderer diversifikationsmulighederne i markedet på baggrund af korrelationsmatricen. Man kan også skelne mellem tilfældene, hvor kortsalg er/ikke er tilladt.

Spg. 3: Antag, at du faktisk vælger at investere i real'er og aktier. Du køber 25% real'er og 75% aktier. Hvad er den forventede afkastrate og risikoen af denne portefølje?

SVAR: $\mu_p = 0.1045$ og $\sigma_p = 0.1689$.

Spg. 4: Dine forældre ønsker mindst mulig risiko, da de snart skal på pension. Hvilken portefølje af real'er og aktier opfylder dette formål?

SVAR: Dette er MVP! $\omega_{\text{real'er}} = 0.9143$ og $\omega_{\text{aktier}} = 0.0857$.

I det følgende betragter vi statsobligationer som risikofrie aktiver. Det vil sige, at vi nu antager, at de giver den forventede afkastrate, du beregnede i Spg. 1, i alle fire scenarier, istedet for dem, der er angivet i tabellen.

Spg. 5: Hvad er vægtene i tangentporteføljen mellem real'er og aktier? Hvilken Sharpe ratio har den?

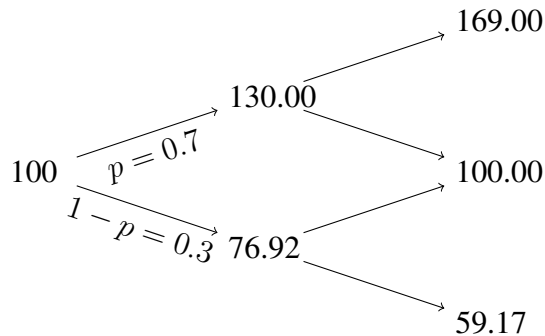
SVAR: $\omega_{\text{real'er}} = 0.1873$ og $\omega_{\text{aktier}} = 0.8127$ med Sharpe ratio $S_p = 0.4118$.

Spg. 6: Forklar dine forældre, alt hvad du ved om begrebet "Sharpe ratio". Hvordan og hvorfor bruges dette nøgletal til evaluering og sammenligning af forskellige investeringer?

SVAR: Alt andet lige er en højere Sharpe ratio bedre... Og ellers kan man inddrage begreberne reward-to-variability, markedspræmien på risiko, hældning på kapitalmarkedslinien, og alt hvad de ellers har lært i undervisningen (f.eks., brug af Sharpe ratio til performanceevaluering).

Opgave 2 (25%) 5 5 5 5 5

Arne B. Thrasen savner spænding i hverdagen. Han har derfor opsnappet en meget volatil aktie, som har flere relativt likvide optioner, der handler med aktien som underliggende aktiv. Arne er interesseret i at handle optionerne, men han savner et dobbeltcheck på de priser, bankerne stiller. Han har derfor brug for din hjælp. Til info, så koster aktien 100 kroner og den kan udvikle sig på følgende måde de næste to år:



p angiver sandsynligheden for, at aktien stiger, og den er konstant i hele træet. Dertil kan det oplyses, at den risikofri rente med kontinuert tilskrivning er $r = \ln(1.035)$ p.a. Aktien udbetaler ikke dividende.

Spg. 1: Vis, at markedet er arbitragefrit og komplet. Beregn de risikoneutrale sandsynligheder, q og $1 - q$.

SVAR: $q = 0.501$ og $1 - q = 0.499$.

Spg. 2: Hvad skal en europæisk call option med strike $X = 95$ og udløb til tiden 2 koste i dette marked? Prisfastsæt også den i øvrigt identiske put option.

SVAR: $C_0 = 19.6538$ og $P_0 = 8.3373$ (via put-call paritet).

Spg. 3: Hvad skal den amerikanske put option koste?

SVAR: $P_0^a = 8.7202$. Den amerikanske put option bliver exerciset på tid 1, hvis aktien er faldet, da indre værdi (18.08) overstiger "value alive" (17.28).

Spg. 4: Angiv den på tid 0 replikerende portefølje af den amerikanske put option frem til tiden 1.

SVAR: $\Delta_a = -0.3406$ og $B_a = 42.7781$

Spg. 5: Antag nu, at aktivet handler kontinuerligt i markedet. Prisen følger processen: $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$. Forklar, om det er foreneligt med fravær af arbitrage, hvis ét af de afledte aktiver har prisen $F(S_t, t) = e^{S_t}$.

SVAR: Nej, denne funktion opfylder ikke Black-Scholes-Merton PDE'en (det skal den studerende checke), så det kan ikke være på prisen på et afledt aktiv i fravær af arbitrage.

Opgave 3 (25%) 4 4 4 5 4 4

I denne opgave betragter vi en økonomi, hvor afkastene på finansielle aktiver følger en 2-faktor model. De to faktorer er stokastisk uafhængige med $\tilde{F}_j \sim N(1, 1)$, $j = 1$ og 2 . Lad r_i angive afkastet på aktiv i . Vi kigger i første omgang på en delmængde af de handlede aktiver, som har følgende struktur:

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 8 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \tilde{F}_1 \\ \tilde{F}_2 \end{bmatrix},$$

Man kan i øvrigt vise, at

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -1.4 & 0.2 & 2.2 \\ 0.2 & 0.4 & -0.6 \\ 0.4 & -0.2 & -0.2 \end{bmatrix}.$$

Spg. 1: Hvad er aktivernes forventede afkast?

SVAR: $\mu = [12, 13, 7]'$.

Spg. 2: Hvilken sandsynlighedsfordeling følger aktivernes afkast?

SVAR: $r_1 \sim N(12, 29)$, $r_2 \sim N(13, 13)$ og $r_3 \sim N(7, 10)$.

Spg. 3: Hvad er det første aktivs korrelation med faktorerne i økonomien, ρ_{r_1, F_1} og ρ_{r_1, F_2} ?

SVAR: $\rho_{r_1, F_1} = 0.3714$ og $\rho_{r_1, F_2} = 0.9284$.

Spg. 4: Omskriv modellen, så faktorerne er angivet som afvigelser fra deres middelværdi (Hint: du kan kalde de normerede faktorer F_j , $j = 1$ og 2 . Bemærk, at $F_j = \tilde{F}_j - 1$).

SVAR:

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 2 & 5 \\ 13 & 3 & 2 \\ 7 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ F_1 \\ F_2 \end{bmatrix}, F_j \sim N(0, 1).$$

Spg. 5: Hvilke værdier af $(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2)$ er konsistent med APT? Hvad er den risikofrie rente i samfundet?

SVAR: $\lambda = [1.2 \ 3.4 \ 0.8]'$. $r_f = \lambda_0$.

Betragt et fjerde aktiv, der med sin nuværende markedskurs har en afkastrate på 10, hvis begge de normerede faktorer F_1 og F_2 er nul. Aktivet har en faktor loading på begge faktorer, som er 2.

Spg. 6: Redegør for, om aktivet med sin nuværende kurs er korrekt prisfastsat. Hvis ikke, så angiv konkret om kursen er for høj eller lav ift. ligevægtsprisen.

SVAR: Ifølge APT, så skal aktivets forventede afkastrate være 9.6, så aktivet er forkert prisfastsat. Da afkastraten er for høj, handler aktivet for lavt i kurs.

Opgave 4 (25%) 4 4 4 5 4 4

Betragt et obligationsmarked, hvor der indledningsvist handler tre obligationer med helårlige terminer. Følgende tabel indeholder en række nødvendige oplysninger om obligationerne:

Obligation	Kuponrente	Løbetid	Kurs
Stående lån	5%	3 år	101.900
Serielån	5%	2 år	99.850
Annuitetslån	5%	3 år	102.084

Spg. 1: Opskriv betalingsrækkerne på obligationerne.

SVAR:

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 105 \\ 55 & 52.5 & 0 \\ 36.72 & 36.72 & 36.72 \end{bmatrix}$$

Spg. 2: Beregn diskonteringsfaktorerne. Forklar, om markedet er arbitragefrit og komplet.

SVAR: $d = [0.04, 1.86, 0.88]$. **Ja, markedet er komplet ($\text{rang}(B) = 3$) og også arbitragefrit (da $d > 0$), til trods for den lidt specielle rentestruktur.**

Spg. 3: Betragt en forwardkontrakt på det stående lån, hvor man handler obligationen til overtagelse kort efter terminsydelsen på tid 2. Hvad er den arbitragefrie forwardpris?

SVAR: $F = 49.6774$.

Antag, at der findes et spritnyt 2-årigt annuitetslån på markedet. I lighed med det 3-årige annuitetslån, så betaler obligationen en kuponrente på 5% og handler til kursen 102.084.

Spg. 4: Forklar, om dette giver anledning til arbitrage. Hvis ja, så beregn den replikerende portefølje (af de tre øvrige obligationer). Hvis nej, så forklar hvorfor annuitetslån med ens kuponrente men forskellig løbetid teoretisk set skal koste det samme.

SVAR: Ligevægtspris på den nye obligation (ift. prisen på betalinger fra de øvrige obligationer): $P_4 = 102.183$. Altså arbitrage. Den replikerende portefølje: $\theta = [-0.538 \ 0.000 \ 1.538]$.

Spg. 5: Beregn den modificerede varighed på det stående lån.

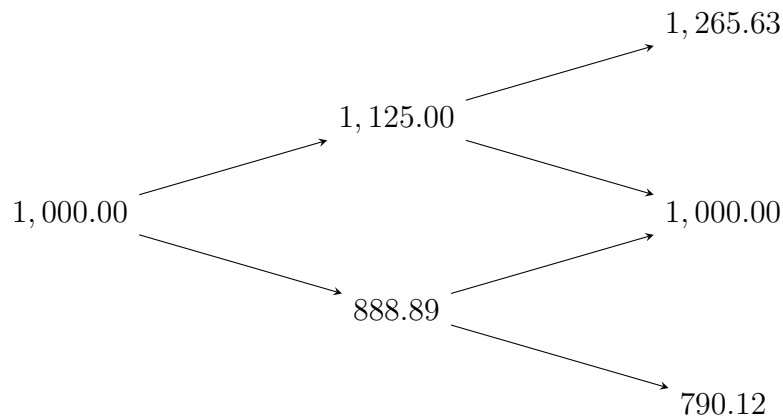
SVAR: Den effektive rente på det stående lån er $4.311\% \Rightarrow MV = 2.7848$.

Spg. 6: På baggrund af en varighedsapproximation, find da ligevægtsprisen på det stående lån, hvis rentestrukturen stiger med 1%-point.

SVAR: $P_1 = 99.24$.

Opgave 1 (25%) 4 4 4 4 5 4

Det danske aktiemarked, målt via det toneangivende OMX C20 Index, er steget kraftigt de seneste fem år og er næsten fordoblet i værdi fra en kurs på cirka 500 til et aktuelt niveau på omkring 1,000. Arne B. Thrasen synes, at det begynder at lugte af en større korrektion i aktiekurserne. Han planlægger derfor at handle finansielle derivater, hvor man tjener penge, hvis hans forudsigelse holder stik. Arne har indhentet en analyse, som på baggrund af historiske kurser har fremskrevet den mulige kursudvikling af aktiemarkedet de næste to år:



Det er angivet i analysen, at $r_f = 2.5\%$ p.a., angivet med helårlig tilskrivning.

Spg. 1: Vis, at udviklingen i det danske aktieindeks er foreneligt med fravær af arbitrage. Beregn også de risikoneutrale sandsynligheder for en “up” og “down” bevægelse i markedet, q og $1 - q$.

SVAR: $d < 1 + r_f < u$ er opfyldt igennem hele træet, da $0.889 < 1.025 < 1.125$, så markedet er arbitragefrit. Tillige er de risikoneutrale sandsynligheder: $q = 0.576$ og $1 - q = 0.424$.

Spg. 2: Prisfastsæt en 2-årig europæisk put option med strike $X = 900$.

SVAR: $P_0 = 18.7596$.

Spg. 3: Beregn den replikerende portefølje af put optionen fra tid 0 og til tid 1.

SVAR: $\Delta = -0.1923$ og $B = 211.05$.

Spg. 4: Beregn futuresprisen på tid 0.

SVAR: $F_0 = 1,050.625$.

Spg. 5: Hvilke betalinger giver en futures kontrakt anledning til på tidspunkt 1 og 2.

SVAR: Betegn futuresprisen på tid 1 F_{1u} , hvis aktieindekset er steget, alternativt F_{1d} hvis indekset er faldet. Så er $F_{1u} = 1125 \cdot 1.025 = 1153.125$ og $F_{1d} = 888.89 \cdot 1.025 = 911.11$. Derfor afregnes u : $1153.125 - 1050.625 = 102.5$ og d : $911.11 - 1050.625 = -139.514$ til køber af futures kontrakten. På tid 2 gentager vi opskriften, blot med de endelige afregningskurser (futurespris = spotpris). Det giver uu : $1265.63 - 1153.125 = 112.50$, ud : -153.13 , du : 88.89 , dd : -120.99 .

Spg. 6: Betragt en 1-årig option, der giver et payoff på 0, hvis aktiemarkedet stiger i kurs, mens den giver 1, hvis aktiemarkedet falder i kurs (en såkaldt binær put option). Vis, at prisen på den binære put option afspejler den risikoneutrale sandsynlighed for en “down” bevægelse (op til diskontering).

SVAR: Lad B_t være tid t prisen på den binære put option. Det følger af den generelle prisformel, at $B_0 = (1 + r_f)^{-1} \cdot E_0^Q(B_1) = (1 + r_f)^{-1}[0 \cdot q + 1 \cdot (1 - q)] = (1 + r_f)^{-1}(1 - q) \simeq 1 - q$ for små værdier af r_f .

Opgave 2 (25%) 4 4 4 4 5

På et obligationsmarked er der blandt andet noteret de tre obligationer: 1-årigt stående lån, 2-årigt serielån og 3-årigt annuitetslån. Alle med helårlige terminer og en kuponrente på 10%.

Spg. 1: Opskriv betalingsrækkerne på de tre obligationer. Forklar, om markedet er komplet.

SVAR: Ja, markedet er komplet, da

$$B = \begin{bmatrix} 110 & 0 & 0 \\ 60 & 55 & 0 \\ 40.21 & 40.21 & 40.21 \end{bmatrix}$$

Spotrentestrukturen, som er udtrukket på baggrund af samtlige de handlede obligationer, er estimeret blandt markedsdeltagerne til følgende: $s_1 = 11.1111\%$, $s_2 = 11.8034\%$ og $s_3 = 12.6248\%$.

Spg. 2: Beregn diskonteringsfaktorerne i markedet. Er markedet arbitragefrit? Angiv tillige ligevægtspriserne på de tre ovenstående obligationer, som er konsistent med fravær af arbitrage.

SVAR: $d_t = (1 + s_t)^{-t} \Rightarrow d = [0.9, 0.8, 0.7]'$. **Ja, markedet er arbitragefrit. Ligevægtspriser:** $P = Bd \Rightarrow P_{staaende} = 99.000$, $P_{serie} = 98.000$ og $P_{annuitet} = 96.508$.

Spg. 3: Beregn de 1-årige forwardrenter mellem tid 1 og 2 og tid 2 og 3.

SVAR: $f_{1,2} = 12.5000\%$ og $f_{2,3} = 14.2857\%$.

Spg. 4: Betragt en 2-årig forward på annuitetslånet, hvor obligationen handles med overtagelse lige efter ydelser på tid 2 er betalt. Hvad er den arbitragefrie forwardpris?

SVAR: $F_{0,2} = 35.185$.

Spg. 5: Betragt en investor, der er lang en 3-årig obligation af F1-typen (dvs. med "variabel" rente, som er fastlåst et år af gangen). Han vil gerne swappe de flydende rentebetalinger til en fast rente i hele lånets løbetid. Hvilken rente skal han betale efter byttet?

SVAR: $c = (1 - d_3) / \sum_i d_i = 0.125$.

Spg. 6: Antag, at en af de øvrige obligationer (et 3-årigt stående lån med kuponrente på 10%) handles i markedet til en kurs på 97. Vis, at dette udgør en arbitragemulighed. Angiv hvilken kombination af de tre ovenstående obligationer, man skal købe, hvis man vil replikere det 3-årige stående låns betalingsprofil.

Betalingsrækken er $B = [10, 10, 110]$, hvilket burde koste $P = 94$ i forhold til prisen på de øvrige obligationer i markedet. Betalingsrækken kan replikeres ved at handle de øvrige tre obligationer i forholdet $\theta = [0.083, -1.818, 2.736]$. Man scorer således en risikofri gevinst på 3 pr. omgang.

Opgave 3 (25%) 4 5 4 4 4 4

Den formentalte analyse af det danske aktiemarked (fra Opgave 1) indeholder også information om de enkelte undervirksomheder, som udgør indekset. Her har Arne B. Thrasen identificeret tre aktier, som han mener er interessante, til trods for hans holdning om, at aktiemarkedet generelt er overvurderet. Taget direkte fra rapporten har disse tre aktivers forventede afkaststrategier og afkaststrategiernes kovariansmatrice følgende struktur:

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.15 \\ 0.20 \\ 0.25 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 0.0400 & 0.0180 & 0.0400 \\ 0.0180 & 0.0900 & 0.0840 \\ 0.0400 & 0.0840 & 0.1600 \end{bmatrix}$$

Det kan i øvrigt oplyses, at

$$\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} 33.5526 & 2.1930 & -9.5395 \\ 2.1930 & 21.9298 & -12.0614 \\ -9.5395 & -12.0614 & 14.9671 \end{bmatrix}$$

Spg. 1: Beregn den forventede afkaststrategi og risikoen af en portefølje, hvor vægtene er proportionale med den reciprokke af aktivernes volatilitet, $w_i = \frac{s_i}{\sum_{j=1}^n s_j}$, hvor $s_i = 1/\sigma_i$, $i = 1, \dots, n$.

SVAR: $w = (0.4615, 0.3077, 0.2308)'$ $\Rightarrow \mu_p = 0.1885$ og $\sigma_p = 0.2261$.

Spg. 2: Porteføljen fra Spg. 1 er en global minimum varians portefølje i et specialtilfælde. Forklar hvilket [Husk, at $\omega_{gmv} = \frac{1}{c} \Sigma^{-1} \iota$, hvor $\iota = (1, 1, \dots, 1)'$ og $c = \iota' \Sigma^{-1} \iota$].

SVAR: Hvis aktivernes afkaststrategier er ukorrelerede, så $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2)$.

Spg. 3: Beregn nu vægtene i den faktiske globale minimum varians portefølje, samt dens forventede afkaststrategi og risiko. Sammenlign med Spg. 1.

SVAR: $\omega_{gmv} = (0.8284, 0.3813, -0.2097)'$ med $\mu_{gmv} = 0.1481$ og $\sigma_{gmv} = 0.1778$. Det ses, at risikoen i den faktiske gmvp er markant lavere, fordi aktivernes afkaststrategier netop er korrelerede, og dette kan udnyttes til at opnå en lavere variation i afkastet.

Den risikofrie rente fastsættes, som i Opgave 1, til 2.5% p.a.

Spg. 4: Find den portefølje af risikofyldte aktiver, der har den højeste Sharpe ratio blandt alle porteføljer af risikofyldte aktiver. Angiv dens forventede afkastrate og risiko.

SVAR: Aka. Tangentporteføljen: $\omega_{tan} = (0.6244, 0.3590, 0.0165)$, $\mu_{tan} = 0.1696$ og $\sigma_{tan} = 0.1927$.

Spg. 5: Antag, at CAPM er opfyldt i markedet. Find den forventede afkastrate på et efficient aktiv, som har $\beta = 1.5$. Hvad er den tilhørende risiko?

SVAR: $\mu_i = r_f + \beta_i(\mu_M - r_f) = 0.025 + 1.5(0.1696 - 0.025) = 0.2419$. **Da aktivet er efficient, er** $\sigma_i = |\beta_i|\sigma_M = 1.5 \cdot 0.1927 = 0.2891$.

Spg. 6: Hvis aktivet fra Spg. 5 har en forventet tid 1 værdi på $E(P_1) = 120$, hvad er så forwardprisen på at købe aktivet på termin til tiden 1? [Hvis du ikke har besvaret forrige spørgsmål, må du lave passende antagelser].

SVAR: Vi har, at $P_0 = E(P_1)/(1 + \mu_i) = 96.6261$. **Og** $F_1 = P_0/d_1 = 99.0418$.

Opgave 4 (25%) 5 4 4 4 4 4

Antag, at der i løbet af den næste periode er tre mulige udfald for den økonomiske vækst, som vi arbitrært kan vælge at kalde for høj, mellem eller lav. Vi har tre aktiver i denne økonomi med kendte priser på tid 0, og som giver et vækstafhængigt udbytte på tid 1. Dette er illustreret i følgende system:

$$P = \begin{bmatrix} 11.5 \\ 6.0 \\ 2.0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 20 \\ 10 & 20 & 0 \\ 20 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

Spg. 1: Afgør om økonomien er arbitragefri og komplet.

SVAR: Løsningen til ligningssystemet: $P = D\psi \Rightarrow \psi = (-0.1, 0.35, 0.4)'$. Oops, det var ikke så godt. Markedet er komplet, men ikke arbitragefrit (på den anden side, så kan jeg måske endelig realisere drømmen om at tjene uendeligt mange penge og flytte til Bahamas). Eneste formål her er at sikre, at øverste etage ikke bare kører på autopilot og skriver “arbitragefrit og komplet” per automatik.

Antag, at et splitsekund senere har priserne på de tre aktiver ændret sig, dog er D matricen upåvirket. De nye priser på aktiverne, som skal bruges i resten af opgaven, er $P = [11.5, 9.5, 9]'$.

Spg. 2: Afgør om økonomien (eventuelt stadig) er arbitragefri og komplet.

SVAR: I det ændrede setup er $\psi = [0.25, 0.35, 0.4]'$, så nu er markedet både arbitragefrit og komplet.

Spg. 3: Beregn den risikofrie rente.

SVAR: $\psi_0 = \sum_{i=1}^3 \psi_i = 1$, så $r_f = 1/\psi_0 - 1 = 0$.

Spg. 4: Find de risikoneutrale sandsynligheder i økonomien.

SVAR: Da $\psi_0 = 1$, er $q = \psi$.

Spg. 5: Betragt en call option med strike $X = 10$ på aktiv 1. Hvad skal den koste?

SVAR: $C_0 = 4$.

Spg. 6: Konstruer en portefølje af de tre aktiver, der replikerer afkastet på optionen.

SVAR: $\theta = (0.4444, -0.2222, 0.1111)'$.

Opgave 1 (25%) 5 5 5 5 5

Betragt et aktiemarked med tre aktier, hvor afkastene følger en multivariat normalfordeling $r \sim N(\mu, \Sigma)$, hvor $r = [r_1, r_2, r_3]'$, r_i er afkastet på aktiv i , og:

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.12 \\ 0.09 \\ 0.16 \end{bmatrix} \quad \Sigma = \frac{1}{100} \begin{bmatrix} 2.8900 & 0.6460 & 1.2240 \\ 0.6460 & 3.6100 & 1.8240 \\ 1.2240 & 1.8240 & 5.7600 \end{bmatrix}.$$

Det kan i øvrigt oplyses, at

$$A = \begin{bmatrix} 0.7574 & 5.9753 \\ 5.9753 & 53.1531 \end{bmatrix}$$

Spg. 1: Antag, at du køber en portefølje bestående af porteføljevægtene: $\omega = (0.5, 0.3, 0.2)'$. Hvilken forventet afkastet og risiko har denne portefølje?

Svar: $\mu_p = 0.1190$ og $\sigma_p = 0.1391$.

Spg. 2: Hvilken efficient portefølje giver en afkastet på $\mu_p = 0.12$? Hvad er risikoen på denne portefølje?

Svar: $\omega = (0.5284, 0.2695, 0.2021)'$ og $\sigma_p = 0.1396$.

Spg. 3: Beregn den globale minimumvariansportefølje, ω_{gmv} . Angiv dens forventede afkastet og risiko. Hvad er sandsynligheden for at tabe penge, hvis man investerer i denne portefølje?

Svar: $\omega_{gmv} = (0.5261, 0.3791, 0.0948)'$ med $\mu_{gmv} = 0.1124$ og $\sigma_{gmv} = 0.1372$. $\mathbb{P}(r_{gmv} \leq 0) = \Phi(-\mu_{gmv}/\sigma_{gmv}) = 0.1950$.

Spg. 4: Antag, at den risikofrie rente er $r_f = 0.04$. Find på denne baggrund tangensporteføljen og angiv også dens forventede afkastet og risiko.

Svar: $\omega_{tan} = (0.5327, 0.0574, 0.4099)'$, $\mu_{tan} = 0.1347$ og $\sigma_{tan} = 0.1568$.

Spg. 5: Under forudsætning af, at CAPM holder, beregn da β på de tre aktier.

Svar: $\beta = (0.8450, 0.5281, 1.2675)'$.

Opgave 2 (25%) 5 5 5 5 5

Lad d_s^i betegne tid 1 værdien af aktiv i i tilstand s , for $i = 1, 2$ og $s = 1, 2, 3$ (der findes altså to aktiver med hver tre mulige værdier på tid 1). Der foreligger følgende information:

$$d_1^1 = 10 \quad d_2^1 = 30 \quad d_3^1 = 40$$

$$d_1^2 = 30 \quad d_2^2 = 20 \quad d_3^2 = 0$$

Priserne på aktiverne i dag er $P_1 = 20$ og $P_2 = 15$. Det kan endvidere oplyses, at

$$P_1 = 0.300d_1^1 + 0.300d_2^1 + 0.200d_3^1 = 0.100d_1^1 + 0.600d_2^1 + 0.025d_3^1$$

$$P_2 = 0.300d_1^2 + 0.300d_2^2 + 0.200d_3^2 = 0.100d_1^2 + 0.600d_2^2 + 0.025d_3^2$$

Spg. 1: Afgør, om modellen er arbitragefri og komplet.

Svar: Arbitragefri, men ikke komplet.

Spg. 2: Find et sæt af mulige tilstandspriser.

Svar: Begge de angivne vektorer er mulige tilstandspriser.

I realiteten er markedet større, end det er angivet ovenfor. Der handles også et tredje aktiv, som koster $P_3 = 19$ på tid 0 og med de tilsvarende mulige værdier på tid 1: $d_1^3 = 20$, $d_2^3 = 30$ og $d_3^3 = 20$.

Spg. 3: Afgør, om den udvidede model er arbitragefri og komplet.

Svar: Arbitragefri og komplet med $\psi = (0.300, 0.300, 0.200)$.

Spg. 4: Beregn den risikofrie rente og de risikoneutrale sandsynligheder.

Svar: $r_f = 25\%$ og $q = (3/8, 3/8, 2/8)$.

Spg. 5: Betragt en call option, som handler med aktiv 3 som underliggende og har strike $X = 25$. Optionen udløber på tid 1. Hvad er den arbitragefrie pris af optionen?

Svar: $P_{call} = 1.5$.

Opgave 3 (25%) 4 4 4 5 4 4

Arne B. Thrasen har igen spottet den næste vinderaktie, men i stedet for at købe den direkte på børsen har han tænkt sig at handle derivater med aktien som underliggende aktiv. Aktien handles i dag til en pris på 50 kroner (pr. aktie), og de næste to år kan aktien hvert år enten falde med 10% eller stige med 40%. Du kan antage, at den risikofrie rente i samfundet er 5% p.a. (angivet med helårlig tilskrivning).

Spg. 1: Indtegn ovenstående oplysninger i et standard binomialtræ.

Spg. 2: Vis, at modellen er arbitragefri. Beregn også de risikoneutrale sandsynligheder for en “up” og “down” bevægelse.

Svar: Arbitragefri, da $d < 1 + r_f < u$ i hele træet. $q = 0.3$ og $1 - q = 0.7$.

Der handles flere forskellige afledte aktiver (futures og optioner) med aktien som underliggende aktiv. Vi antager, at alle instrumenter har udløb til tid 2. Optioner er endvidere skrevet med strike $X = 85$.

Spg. 3: Find futuresprisen på tid 0.

Svar: $F_{0,2} = S_0/d_{0,2} = 50 \cdot 1.05^2 = 55.125$.

Spg. 4: Hvilke betalinger giver en futures kontrakt anledning til på tid 1 og 2?

Svar: Lad futuresprisen på tid 1 være F_{1u} , hvis aktien er steget i kurs, og ellers F_{1d} . Da gælder, at $F_{1u} = 73.5$ og $F_{1d} = 47.25$. Afregning bliver følgende: $u : 18.375$ og $d : -7.875$ til køber af futures kontrakten. På tid 2 gentager vi opskriften med de endelige afregningskurser (futurespris = spotpris), aka. $uu : 24.50$, $ud = -10.50$, $du = 15.75$, $dd = -6.75$.

Spg. 5: Beregn prisen på en europæisk call option. Find også prisen på den europæiske put option via put-call pariteten.

Svar: $C_0 = 1.0612$. $P_0 = 28.1587$.

Spg. 6: Hvis call optionen på tid 0 skal replikeres med det risikofrie aktiv og futures kontrakter, hvor mange futures kontrakter skal man så bruge? Hvilket beløb skal placeres i det risikofrie aktiv?

Svar: $\Delta = 0.141497$, mens $B = C_0 = 1.0612$.

Opgave 4 (25%) 4 4 4 4 5 4

Betragt et obligationsmarked, hvor der handles tre obligationer med helårlige terminer. Den følgende tabel indeholder en række oplysninger om obligationerne, som du skal bruge i din analyse af markedet:

Obligation	Kuponrente	Løbetid	Kurs
Stående lån	2%	3 år	99.800
Serielån	2%	2 år	100.950
Annuitetslån	2%	3 år	100.559

Spg. 1: Opskriv betalingsrækkerne på de tre obligationer.

Svar:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 102 \\ 52 & 51 & 0 \\ 34.68 & 34.68 & 34.68 \end{bmatrix}$$

Spg. 2: Udled diskonteringsfaktorerne. Forklar, om markedet er arbitragefrit og komplet.

Svar $d = (0.99, 0.97, 0.94)'$. Markedet er både arbitragefrit og komplet.

Spg. 3: Beregn den effektive rente på annuitetslånet. Find også dens Macauley varighed.

Svar: $IRR = 1,714\%$ og $V = 1.9887$.

Spg. 4: Beregn den 1-årige forwardrente mellem tidspunkt 1 og 2 og tidspunkt 2 og 3.

Svar: $f_{1,2} = 2.0619$ og $f_{2,3} = 3.1915$.

Spg. 5: Antag, at du skal prisfasttætte en 1-årig forward på serieobligationen (med overtagelse efter terminsydelsen er betalt). Hvad er den arbitragefrie forwardpris?

Svar: $F_{0,1} = 49.9697$.

Spg. 6: Find renten på det faste ben i en 2-årig renteswap.

Svar: $c = 1.5306\%$.

Opgave 1 (25%) (5,5,5,5,5)

I et lille aktiemarked handles to aktier: A og B. De forventede afkast er $\mu_A = 7\%$ og $\mu_B = 5\%$. Variansen på aktiv A er $\sigma_A^2 = 0.2$ og for aktiv B gælder at $\sigma_B^2 = 0.15$. I denne opgave skal vi betragte porteføljer, som består af disse to aktiver.

Spg. 1: Beregn vægtene, der minimerer variansen af en portefølje bestående af begge aktiver, som en funktion af korrelationen, ρ , imellem de to aktiver (dvs. find et udtryk $w = f(\rho)$ således at $w = \arg \min_w \sigma_p(w)^2$, hvor $\sigma_p(w)^2$ er variansen på en portefølje med vægtene w).

Svar: $w_A = \frac{\sigma_B^2 - \rho\sigma_B\sigma_A}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho\sigma_A\sigma_B}$ og $w_B = 1 - w_A$.

Spg. 2: Antag nu at $\rho = 0.5$. Hvad er det forventede afkast og varians af minimumvariansporteføljen?

Svar: Fra besvarelsen af spm. 1 har vi $w_{mvp} = [0.3586, 0.6414]$, og dermed at $\mu_{mvp} = 0.0572$ og $\sigma_{mvp}^2 = 0.1273$

Antag for nu, at markedsporteføljen er et portefølje med en vægt på 75% på aktie A og 25% på aktie B.

Spg. 3: Hvad er de to aktivers β ift. markedet?

Svar: $\beta_A = 1.1121$ og $\beta_B = 0.6638$.

Spg. 4: Hvordan er sammensætningen af $0 - \beta$ porteføljen (altså den portefølje, som er orthogonal til markedsporteføljen).

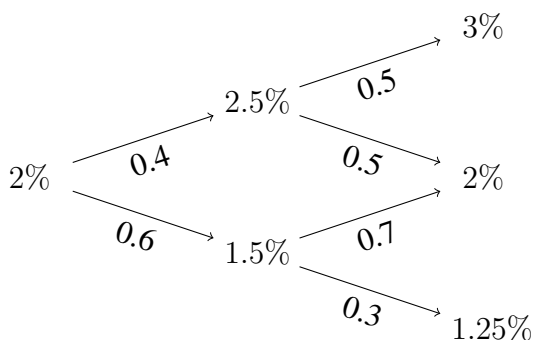
Svar: $w_{\perp} = [-1.4805, 2.4805]$.

Spg. 5: Hvad er det forventede afkast af $0 - \beta$ porteføljen? Hvad skal der gælde om dette forventede afkast, hvis CAPM holder?

Svar: Der gælder at $\mu_{\perp} = 0.0204$. Hvis CAPM holder, så skal der gælde at $\mu_{\perp} = r_f$, hvor r_f er den risikofrie rente.

Opgave 2 (25%) (4,4,5,4,4,4)

I et lille land fastsætter centralbanken en gang om året, hvad den korte rente skal være for det kommende år. Renten er i dag 2% med diskret rentetilskrivning og udviklingen forventes at kunne beskrives ved følgende model. De risikoneutrale sandsynligheder for de forskellige tilstande er angivet i figuren nedenfor.



Spg. 1: Vis, at de 1, 2, og 3 årige diskonteringsfaktorer er givet ved $d_{0,1} = 0.9804$, $d_{0,2} = 0.9621$, og $d_{0,3} = 0.9427$.

Svar: Som angivet.

Spg. 2: Hvad er rentestrukturen i markedet, s_1 , s_2 , s_3 , på tidspunkt 0? Hvad er forwardrenten mellem år 2 og 3 på tidspunkt 0?

Svar: Vi har $s_1 = d_{0,1}^{-1} - 1 = 2\%$, på tilsvarende vis findes $s_2 = 1.9488\%$ og $s_3 = 1.986\%$. Forwardrenten mellem år 2 og 3 er på tidspunkt 0 givet ved $f_{2,3} = 2.0604\%$.

Spg. 3: Opstil betalingsrækken for en 3-årig annuitetobligation med en kuponrente på 3% p.a. og hovedstol på 100. Hvad skal prisen på denne obligation være ved fravær af arbitrage?

Svar: Annuitetsobligationer er kendetegnet ved en konstant ydelse på tværs af tid. Yderlser for den angivne annuitetsobligation er 35.353 per termin, så betalingsrækken er $B = [35.353, 35.353, 35.353]$. Givet diskonteringsfaktorerne fra spm. 1 skal prisen være $p = 102.0018891$.

For at afdække renterisici overvejer du at indgå en renteswap. I en renteswap byttes en flydende rente for en fast rente, som aftales af parterne.

Spg. 4: Hvilken rente sikrer, at den 3-årige renteswap har en værdi på 0 ved dens indgåelse?

Svar: $r_{\text{swap}} = \frac{1-d_{0,3}}{\sum_{i=1}^3 d_{0,i}} = 1.9856033\%$

Som alternativ til at bruge en renteswap overvejer du at indgå en 1-årig forward kontrakt på den 3-årige annuitetsobligation. Ifølge kontrakten kan obligationen handles et splitsekund efter at betalingen og rentebeslutningen har fundet sted om et år. Banken kvoterer en forwardpris på 68.

Spg. 5: Beregn den teoretiske forwardpris. Er der en arbitrage mulighed? Hvis ja, hvordan vil du så udnytte den?

Svar: Den teoretiske forwardpris er $F = 68.68889059$, så der er en arbitrage. For at udnytte dette købes forwarden af banken, annuitetsobligationen sælges og pengene sættes i banken.

Spg. 6: Hvad kan du sige omkring den et-årige futurespris i forhold til forwardprisen? Er den højere, lavere eller den samme? Hvordan vil dit svar ændre sig, hvis der i stedet var tale om en 2-årig forward- og futurespris? (OBS! Ingen udregninger er nødvendige for besvarelsen af dette spørgsmål)

Svar: Den et-årige futurespris vil være den samme som den tilsvarende forwardpris, da renten er fast et år frem i tiden. Til besvarelsen af den anden del forventes det, at den studerende kommer ind på relationen imellem forwards og futurespriser når renterne er stokastiske og herunder kommer frem til, at der nødvendigvis må gælde, at forwardprisen er højere end futuresprisen, da kovariansen imellem prisen på obligationen og renten er negativ.

Opgave 3 (25%) (5,5,5,5,5)

Hurtig Vind A/S er en succesful producent af komponenter til vindmølleindustrien. På grund af virksomhedens store succes, har der været stor interesse i handel med dens udestående aktier og derivater herpå. Der er blandt andet et yderst aktivt optionsmarked med virksomhedens aktier som det underliggende aktiv. Udviklingen i Hurtig Vind A/S aktier antages at kunne beskrives via $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$, hvor den forventede vækst rate, μ , er lig 5% og $\sigma = 0.2$. Det oplyses desuden, at rentestrukturen er flad med $r = 3\%$ p.a. med kontinuert rentetilskrivning, og at aktierne i dag handles til kurs 110. Der udbetales ikke dividender.

Spq. 1: Hvad er prisen på en 2-årig europæisk put option med strike 100?

Svar: $P = 5.2426$

Spq. 2: Hvad er prisen på den amerikanske call option, der også udløber om 2 år og har samme strike?

Svar: Fra put-call pariteten har vi, at prisen på en europæisk call option er $C = 21.0662$. Da det underliggende aktiv ikke udbetaler dividender gælder der at $C^a = C$.

Spq. 3: Hvad er put optionens delta? Beregn på baggrund af dette den approksimative ændring i put optionens værdi, hvis prisen på det underliggende aktiv ændrer sig med 1%.

Svar: $\Delta_{put} = -0.2449$ hvilket medfører at den approksimative ændring i put optionens værdi er $\Delta P \approx 0.01 \Delta_{put} S_0 = -0.2694$.

I markedet handles der også forward kontrakter med udløb på samme tidspunkt som optionerne. I øjeblikket handles 2-årige forwards til en forwardpris på 116 kr.

Spq. 4: Er forwardprisen forenelig med fravær af arbitrage? Hvis ikke, hvordan vil du så udnytte denne mulighed, hvis du kun kan gøre brug af optionsmarkedet?

Svar: Den teoretiske forwardpris er $F = 110 \exp(0.06) = 116.8020$. Der er altså arbitrage. En mulig måde at udnytte dette ved brug af optionsmarkedet er at købe forwarden, sælge en call option, og købe en put option (begge med strike lig den teoretiske forwardpris).

To år senere betragter vi igen samme optionsmarked. Den finansielle verden har dog ændret sig siden vi sidst så på den. Rentestrukturen er den samme, men det er kommet frem, at der om et år er en meget vigtig afstemning

om en mulig beskæring af den offentlige støtte til vindindustrien. Hvis det bliver et ja, så vil det reducere værdien af Hurtig Vind A/S med 20%, imens et nej vil resultere i en stigning på 10%. Efter afstemningen er overstået, forventes det at udviklingen igen kan beskrives ved den samme model som før dog med følgende undtagelser: Et ja vil ændre den forventede fremtidige vækstrate til $\mu = 2\%$ per år, og standardafvigelsen på de årlige log afkast (σ) vil stige til 0.3. Et nej vil derimod reducere usikkerheden om de fremtidige log afkast til $\sigma = 0.15$. De seneste prognoser estimerer, at sandsynligheden for at afstemningen ender med et ja er 40%. Spotkursen er i dag 130.

Spg. 5: Hvad er prisen på en europæisk call option med strike 120 og udløb året efter afstemningen (dvs. at løbetiden er 2 år)?

Svar: $C = 22.1168$

Opgave 4 (25%) (5,5,5,5,5)

Du er netop blevet ansat ved StorBank A/S, og din nye chef er interesseret i at se, hvad du kan. Du får at vide, at udviklingen i en akties pris kan beskrives ved

$$dS_t = \mu S_t dt + S_t \sigma dW_t \quad (1)$$

Spg. 1: Beskriv udviklingen af S_t^2 , dvs. find et udtryk for dS_t^2 .

Svar: Ved brug af Itô's lemma fås $dS_t^2 = (2\mu S_t^2 + S_t^2 \sigma^2) dt + 2S_t^2 \sigma dW_t$.

Spg. 2: Bestem fordelingen af S_T^2 (Hint: Hvis X er log-normal fordelt, så er X^2 det også.).

Svar: Vi har at $\ln(S_T^2) \sim N\left(2\left(\ln S_0 + \mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T, 4\sigma^2 T\right)$

Din chef er vild med risiko, og du bliver derfor bedt om at optage en position i et derivat, som om et år udbetaler $(S_1 - F)^2$, hvor F er den 1-årige forwardpris på tidspunkt 0. Problemet er bare, at derivatet ikke handles direkte i markedet. Der handles dog optioner med samtlige mulige strikes i intervallet $(0, \infty)$. Den risikofrie rente er 2% og forwardprisen er 105.

Spg. 3: Angiv en statisk strategi (dvs. en strategi, som ikke løbende skal rebalanceres) der replikerer afkastet på dette derivat.

Svar: Vi har at $(S_1 - F)^2 = 2 \int_{105}^{\infty} (S_1 - K)^+ dK + 2 \int_0^{105} (K - S_1)^+ dK$. Altså kan derivatet replikeres ved brug af en portefølje, som er lang i 2 stk. af alle call optioner med strike højere end 105 og tilsvarende lang i alle 2 stk. put optioner med en strike lavere end 105.

Du er bekymret om, at nogle af de observerede optionspriser måske ikke er så retvisende, da de ikke handles særlig meget. Du beslutter dig for, at du kun kan regne med priserne på følgende optioner, som alle har en løbetid på et år.

	Strikes										
	70	80	90	100	105	110	120	130	140	150	160
Call pris	42.9	36.5	30.6	25.3	22.3	19.5	15.2	13.5	12.2	11.3	10.6

Spg. 4: Hvis Black-Scholes modellen holder, hvad skal så gælde om den implicitte volatilitet på tværs af strikes? Er optionspriserne ovenfor konsistent med Black-Scholes modellen?

Svar: Hvis Black-Scholes modellen holder, så skal implied vol være det samme på tværs af strikes. Dette er ikke tilfældet i ovenstående marked.

Spg. 5: Givet den information du har til rådighed, hvad skal prisen på derivatet så være?

Svar: Ved brug af Carr-Madan approksimationen fås $P \approx 2 \sum_{j=1}^{10} O_1(K_j) \Delta_j = 2589.82$

Opgave 1 (30%)

I et lille obligationsmarked handles der 2 obligationer. Obligation A er et 3-årig serielån med en rente på 5%, og obligation B er et 3-årig stående lån med en rente på 6%. Prisen for obligation A er 101.3515. Kursen på obligation B er 94.6616. Der tilskrives renter årligt. Hovedstolen på alle obligationer, som betragtes i denne opgave, er 100.

Spg. 1: Opstil betalingsrækkerne for de to obligationer.

SVAR: $B_A = [38.3333, 36.6667, 35.0000]$ og $B_B = [3, 3, 103]$.

Spg. 2: Er markedet bestående af obligation A og B komplet? Er det fri for arbitrage? Hvis nej, hvordan vil du så udnytte denne mulighed?

SVAR: Markedet er ikke komplet, da der er flere betalingstidspunkter end obligationer. Det er dog arbitragefrit, da der eksisterer (mindst) et positivt sæt af diskonteringsfaktorer (f.eks. $[0.9709, 0.9246, 0.8638]$).

Vi introducerer nu en obligation C til dette lille marked. Obligation C er et 3-årig annuitetslån med en rente på 5.5% og en pris på 99.

Spg. 3: Opstil betalingsrækken for obligation C og bestem dens effektive rente.

SVAR: $B_C = [37.0654, 37.0654, 37.0654]$. Den effektive rente er 6.04%.

Spg. 4: Er markedet bestående af obligation A, B og C komplet? Er det fri for arbitrage? Hvis markedet ikke er fri for arbitrage, hvordan vil du så udnytte denne mulighed?

SVAR: Markedet er komplet, da betalingsmatricen har fuld rank. Markedet indholder en arbitrage mulighed, da diskonteringsfaktorerne ikke er positive ($d = [2.9164, -1.1120, 0.8665]$). For at udnytte denne mulighed købes obligation C og et replikerende portefølje bestående af obligation A og B sælges.

Spg. 5: Antag nu at prisen på obligation C i stedet er 102.2734. Hvad er den 1, 2 og 3-årige spotrente?

SVAR: $s = [0.03, 0.04, 0.05]$.

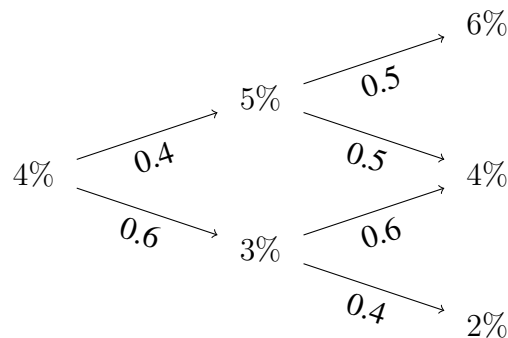
I det følgende spørgsmål vil vi betrage en 2-årig futures kontrakt med obligation B som det underliggende aktiv. Kontrakten indløses lige efter terminsbetalingen har fundet sted.

Spg. 6: Hvad er futuresprisen i fravær af arbitrage?

SVAR: $F = 96.2357$.

Opgave 2 (25%)

Betragt følgende binomialmodel for renteutviklingen over en 2-årig periode. De risikoneutrale sandsynligheder for de forskellige tilstande er angivet i figuren nedenfor. Bemærk at renterne tilskrives årligt (diskret rentetilskrivning).



Spg. 1: Hvad er Arrow-Debreu priserne (tilstandspriserne) for hver tilstand på tidspunkt 1 og 2? Dvs. find $\psi_{1,i}$ og $\psi_{2,j}$ for $i = 1, 2$ og $j = 1, 2, 3$, hvor $\psi_{k,l}$ er prisen på et aktiv, som udbetaler 1 på tidspunkt k , hvis tilstand l realiseres.

SVAR: $(\psi_u, \psi_d) = (0.3846, 0.5769)$ and $(\psi_{uu}, \psi_{ud}, \psi_{dd}) = (0.1832, 0.5192, 0.2240)$.

Spg. 2: Hvad er den 1- og 2-årige spotrente?

SVAR: $s_1 = 4\%$, $s_2 = 3.9\%$.

Spg. 3: Der handles en 2-årig annuitetsobligation i markedet til en pris på 102.9762. Hvad skal kuponrenten på annuitetsobligationen være ved fravær af arbitrage?

SVAR: 6%.

Spg. 4: Bestem prisen på en 1-årig call option med strike 52.3 på den 2-årige annuitetsobligation. Bemærk at indløsningen af optionen først finder sted efter renten er blevet bestemt og terminsbetalingen for obligationen har fundet sted.

SVAR: 0.3779

I markedet handles der også put optioner med den samme annuitetsobligation som det underliggende aktiv og udløb om et år. Prisen på put optionen med styrke 52.3 er 0.12.

Spg. 5: Er prisen på put optionen forenelig med fraværet af arbitrage?

SVAR: Nej. Prisen bør i fravær af arbitrage være 0.1360.

Opgave 3 (25%)

I denne opgave skal vi betrage et aktiemarked. Markedsporteføljen har et forventet afkast på 5% og en varians på 0.2. I dette marked handles der blandt andet aktie A og B. Aktie A har en korrelation med markedet på 0.5 og aktie Bs korrelation med markedet er 0.2. Variansen på afkastene er 0.3 og 0.5 for henholdsvis aktie A og B.

Spg. 1: Hvad er de to aktiers β i forhold til markedet?

SVAR: $(\beta_A, \beta_B) = (0.6124, 0.3162)$.

Det oplyses, at de to aktiers forventede afkast er 6% og 8% for henholdsvis aktie A og B.

Spg. 2: Forklar hvorvidt disse forventede afkast konsistente med CAPM.

SVAR: Da $\beta_A > \beta_B$ bør aktie A også have det højeste afkast ifølge CAPM. Dette er ikke tilfældet.

I markedet handles også aktie C, D og E. Afkastene for disse tre aktiver kan beskrives ved følgende faktor model:

$$\begin{bmatrix} r_C \\ r_D \\ r_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,13 \\ 0,16 \\ 0,18 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix},$$

hvor F_1 og F_2 er to uafhængige faktorer med middelværdi 0 og varians 0.2. Det kan yderligere oplyses, at

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & -7 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Spg. 3: Bestem på baggrund af ovenstående faktormodel den risikofrie rente samt risikopræmierne for de 2 faktorer.

SVAR: $(r_f, \lambda_1, \lambda_2) = (0.02, 0.04, 0.03)$.

I markedet handles der også en aktie F, som har et forventet afkast på 7%. Aktie F har en kovarians med F_1 på 0.2 og en varians på 0.25.

Spg. 4: Hvad skal aktie Fs eksponering over for F_2 være i fravær af arbitrage?

SVAR: 1/3.

Spg. 5: Der handles et aktiv G i markedet, som ikke har nogen eksponering til de to faktorer (dvs. $\beta_{G,1} = \beta_{G,2} = 0$). Det forventede afkast af dette aktiv er 2.5%. Medfører dette en arbitragemulighed? Hvis ja, hvordan kan en investor så udnytte denne mulighed ved brug af aktie C, D og E?

SVAR: Hvis faktormodellen holder, så bør det forventede afkast på et aktiv uden eksponering overfor de to faktorer være lig den risikofrie rente. Givet at dette ikke er tilfældet, er der en arbitrage mulighed. Vægtene på det replikerende portefølje er $(6, -7, 2)$.

Opgave 4 (20%)

Betragt følgende stokastiske differentialigning

$$dv_t = \kappa (\theta - v_t) dt + \sigma dW_t \quad (1)$$

Spg. 1: Lad $g_t = g(t, v_t)$, hvor $g(t, x) = \exp(\kappa t)x$. Find et udtryk for dg_t .

SVAR: $dg_t = \kappa \theta \exp(\kappa t) dt + \sigma \exp(\kappa t) dW_t$.

Spg. 2: Vis at $v_t = v_0 \exp(-\kappa t) + \theta(1 - \exp(-\kappa t)) + \sigma \int_0^t \exp(-\kappa(t-s)) dW_s$.

Spg. 3: Find den forventede værdi og varians af v_t givet v_0 . (Hint: $\text{Var} \left(\int_0^t x_s dW_s \right) = \int_0^t x_s^2 ds$ for en deterministisk process x_t).

SVAR: $\mathbb{E}[v_t|v_0] = v_0 \exp(-\kappa t) + \theta(1 - \exp(-\kappa t))$ og $\text{Var}(v_t|v_0) = \frac{\sigma^2}{2\kappa}(1 - \exp(-2\kappa t))$.

Spg. 4: Hvad er fordelingen af v_t betinget på v_0 ?

SVAR: $v_t|v_0 \sim N \left(v_0 \exp(-\kappa t) + \theta(1 - \exp(-\kappa t)), \frac{\sigma^2}{2\kappa}(1 - \exp(-2\kappa t)) \right)$.